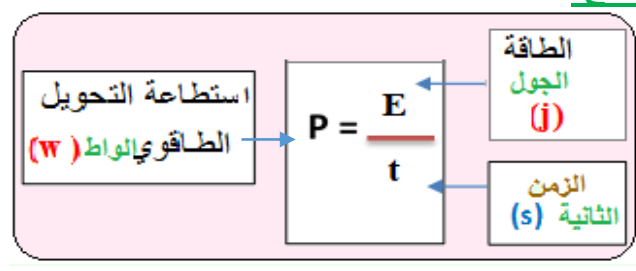


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية
تاني سميرة	الشهيد فوضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الطاقة	استطاعة التحويل الطاقوي

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي
مركبات الكفاءة:	يقدر مقدار استهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية او منشأة كهربائية منزلية من اجل ترشيد استهلاك الطاقة.
معايير و مؤشرات التقويم	يستخدم وحدات الطاقة. يميز بين الطاقة و استطاعة تحويل الطاقة.
العقبات المطلوب تخطيها	قراءة فاتورة الكهرباء. اجراء حسابات في الطاقة
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - محرك - بطاريات - حمولة - مكواة - مقاتية - عرض المحاكاة - فاتورة الكهرباء

المدة	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ								
1 سا	الوضعية الجزئية : تفاجأ والد طارق عند استلامه لفاتورة الكهرباء بالمبلغ الكبير للاستهلاك. فقرر طارق مساعدة والده بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنزل. • ما هي الاجراءات التي يقوم بها طارق لتوفير الطاقة ؟ • ما هي الأجهزة الكهرو منزلية ذات الاستطاعة الكبيرة؟ 1- مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي النشاط 01 ص 64 الملاحظة : سرعة دوران بكرة المحرك اكبر عند استعمال بطاريتين على التسلسل. التفسير: كلما زاد حجم البطارية (التوتر الكهربائي) زادت سرعة تحويل الطاقة. الاستنتاج: الاستطاعة مقدار عددي يعبر عن سرعة تحويل الطاقة. 2- علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن و الطاقة النشاط 02 ص 64 الملاحظة : • مدة تحويل الطاقة في الحالة (1) أكبر منها في الحالة (2) التفسير: • نمط تحويل الطاقة في المكواة حراري. • الدلالة 220 V تدل على توتر المكواة. • الدلالة 2400 W تدل على استطاعة المكواة. • الاستطاعة مرتبطة بزمان تحويل الطاقة. الاستنتاج:	يقرا الوضعية و يقدم الفرضيات. يحقق النشاط التالي ص 64 يلاحظ ، يفسر و يستنتج.  وثيقة 01 : رفع حمولة عن طريق محرك يحقق النشاط التالي ص 64 يلاحظ ، يفسر و يستنتج. <table border="1"> <tr> <th>الحالة 01</th><th>الحالة 02</th></tr> <tr> <td>ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 05</td><td>ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 01</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table> يستنتج علاقة الاستطاعة بالطاقة و الزمن. يتعرف على وحدات أخرى لقياس الطاقة الكيلو واط ساعي حيث: 1 KWh = 3600KJ	الحالة 01	الحالة 02	ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 05	ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 01				
الحالة 01	الحالة 02									
ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 05	ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 01									
										
										



3- قراءة فاتورة الكهرباء و الغاز سبتمبر 2017 المدة 1 ساعة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء ؟

Nom et Prénom :Tani Samira.MEDEA BENI SLIMANE

المرحلة الاولى: حساب كمية الطاقة المستهلكة = التسجيل الجديد - التسجيل القديم

كهرباء
غاز

التسعيرة TARIF	رقم العداد N°COMPTEUR	البيان الجديد Index Nouveau	البيان القديم Index Ancien	الفرق Differece	المعامل COEF	الاستهلاك CONSUMMATION (kWh/Th)
54M	005466	29218 R	27900 R	1318	1.00	1318.00
23M	151673	14916 R	14826 R	90	9.10	819

سونلغاز



المرحلة الثانية: حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة و (الرسوم و الضرائب).

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الاول $222.3375\text{DA} = 1.7787 \times 125$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الثاني $522.3625\text{DA} = 4.1789 \times 125$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الثالث $3609\text{DA} = 4.8120 \times 597$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الرابع $1742.5128\text{DA} = 5.4796 \times 750$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الأول + الشطر الثاني $744.70\text{DA} = 522.3625\text{DA} + 222.3375\text{DA}$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الشطر الثالث + الشطر الرابع $5351.51\text{DA} = 1742.5128 + 3609$

✓ ثمن كمية الاستهلاك في الغاز $137.76\text{DA} = 0.1682 \times 819.00$

العناصر Element	التسعيرة Tarif	رقم العداد N° Compteur	الاستهلاك/الشطر Consommation /Tranche	سعر الوحدة Pris unitaire	المجموع (ب.ر) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA		المجموع كامل الرسوم Montant TTC
ELECTRICITE الكهرباء تسعيرة ثابتة PRIMES FIXES	54M	005466	Tranche 1 125.00	1.7787	744.70	9%	67.02	811.72
			Tranche 2 125.00	4.1789				
			Tranche 3 750.00	4.8120	5351.51	19%	1016.79	6368.30
			Tranche 4 318.00	5.4796				
					78.66	9%	7.08	85.74
TOTAL 01 ELECTRICITE	54M		1318.00		6174.87		1090.89	7265.76
GAZ غاز تسعيرة ثابتة PRIMES FIXES	23M	151673	Tranche 1 819.00	0.1682	137.76	9%	12.40	150.16
			Tranche 2					
			Tranche 3					
			Tranche 4					
					85.50	9%	7.70	93.20
TOTAL GAZ 02	23M		819.00		223.26		20.10	243.36
DROI FIXE					100.00			100.00
TAXE					150.00			150.00
HABITATION								
Totale Droits et taxes 03					250.00			250.00

1+2+3



المبلغ المستحق	7759.12
ضريبة الطابع	76.00
المبلغ الإجمالي للدفع نقدا	7835.12

المدة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ									
1 سا	3- التدرب على إجراء حسابات في الطاقة تمرين 11 ص 71 <table border="1"> <tr> <th>جهاز شواء</th><th>مكواة</th><th>مجفف الشعر</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1500w</td><td>1200w</td><td>400w</td></tr> </table> تمرين 15 ص 72  حل الوضعية الجزئية السلوك الرشيد الذي يقوم به طارق في استهلاك الطاقة بالمنزل - تحديد درجة الحرارة داخل الثلاجة حسب البرودة المناسبة. - استخدم المصابيح الموفرة بدلا من المصابيح العادية - الاعتماد على الإضاءة الطبيعية أثناء النهار، وتقليل استخدام المصابيح - عدم ابقاء الأجهزة الكهربائية والتي لا تستخدم بشكل متكرر في وضعية الاستعداد حيث أنها تستمر بسحب الطاقة الكهربائية. - إطفاء سخان المياه في حال عدم الحاجة إليه.. المكواة 1500W المدفأة 1500W الحاسوب 300W مصباح 75W استطاعة التحويل الكهربائي لبعض الأدوات الكهربائية المنزلية 	جهاز شواء	مكواة	مجفف الشعر				1500w	1200w	400w	✓ يتدرب التلميذ على استعمال وحدات الطاقة والاستطاعة وإجراء التطبيقات العددية باستعمال قانون الاستطاعة. <u>يحل التمرين 11 ص 71</u> (1) يحسب الطاقة الممنوحة الكلية في كل جهاز خلال نصف ساعة. $E = P \times t$ $E = 1.2 \times 0.5 = 0.6 \text{ KWh} \quad \text{المكواة}$ $E = 1.5 \times 0.5 = 0.75 \text{ KWh} \quad \text{جهاز الشواء}$ $E = 0.4 \times 0.5 = 0.2 \text{ KWh} \quad \text{مجفف الشعر}$ (2) يحسب الطاقة الممنوحة الكلية في الدارة خلال نصف ساعة. $E_t = 0.6 + 0.75 + 0.2 = 1.55 \text{ KWh}$ (3) يحسب ثمن الطاقة في الدارة الكهربائية المنزلية خلال نصف ساعة إذا كان ثمن الكيلو واط ساعي 3DA. $1.55 \text{ KWh} \times 3 \text{ DA} = 4.65 \text{ DA}$ <u>يحل التمرين 15 ص 71</u> (1) تمثل هذه الدلالات استطاعة التحويل لكل مصباح. (2) المصباح الذي يحمل الدلالة 100 W يعطي انارة اشد. (3) المصباح الذي يحمل الدلالة 75 W يستهلك كهرباء اقل. (4) حساب كمية الطاقة التي يستهلكها المصباح الأول. $E = P \times t$ $E = 75 \times 4 = 300 \text{ Wh}$ $E = 75 \times 4 \times 3600 = 1080000 \text{ J}$ حل الوضعية الجزئية
جهاز شواء	مكواة	مجفف الشعر									
											
1500w	1200w	400w									